

Séance 5 : Relier des variables entre elles

Application : L'expérience d'Esther Duflo et al. au Ghana

Mattéo Lanoë

Printemps 2026

De la description à la relation

Où en sommes-nous ?

- ▶ Jusqu'à présent, nous avons **décrit** des variables isolées (Tendance centrale, dispersion).

De la description à la relation

Où en sommes-nous ?

- ▶ Jusqu'à présent, nous avons **décrit** des variables isolées (Tendance centrale, dispersion).
- ▶ Aujourd'hui, nous cherchons à les **relier**.

De la description à la relation

Où en sommes-nous ?

- ▶ Jusqu'à présent, nous avons **décrit** des variables isolées (Tendance centrale, dispersion).
- ▶ Aujourd'hui, nous cherchons à les **relier**.
- ▶ L'objectif : passer de la simple description à l'**explication** des phénomènes sociaux.

Retours sur l'interprétation de l'écart-type

Retours sur l'interprétation de l'écart-type

Groupe (Classe)	Prix Moyen du Billet	Écart-Type (Dispersion)
1ère Classe	84 £	78 £ (<i>Fort</i>)
2ème Classe	20 £	13 £ (<i>Fort</i>)
3ème Classe	13 £	11 £ (<i>Fort</i>)

Retours sur l'interprétation de l'écart-type

Groupe (Classe)	Prix Moyen du Billet	Écart-Type (Dispersion)
1ère Classe	84 £	78 £ (<i>Fort</i>)
2ème Classe	20 £	13 £ (<i>Fort</i>)
3ème Classe	13 £	11 £ (<i>Fort</i>)

Interprétation sociologique :

- **Le Niveau (Moyenne)** : Il y a un gouffre financier. La 1ère classe paie en moyenne 6 fois plus cher que la 3ème.

Retours sur l'interprétation de l'écart-type

Groupe (Classe)	Prix Moyen du Billet	Écart-Type (Dispersion)
1ère Classe	84 £	78 £ (<i>Fort</i>)
2ème Classe	20 £	13 £ (<i>Fort</i>)
3ème Classe	13 £	11 £ (<i>Fort</i>)

Interprétation sociologique :

- ▶ **Le Niveau (Moyenne)** : Il y a un gouffre financier. La 1ère classe paie en moyenne 6 fois plus cher que la 3ème.
- ▶ **La Cohésion (Écart-type)** :

Retours sur l'interprétation de l'écart-type

Groupe (Classe)	Prix Moyen du Billet	Écart-Type (Dispersion)
1ère Classe	84 £	78 £ (<i>Fort</i>)
2ème Classe	20 £	13 £ (<i>Fort</i>)
3ème Classe	13 £	11 £ (<i>Fort</i>)

Interprétation sociologique :

- ▶ **Le Niveau (Moyenne)** : Il y a un gouffre financier. La 1ère classe paie en moyenne 6 fois plus cher que la 3ème.
- ▶ **La Cohésion (Écart-type)** :
 - ▶ Les pauvres ont payé des prix allant de 0£ à 70£. La différence est énorme. Si on regarde par quartiles, 75% des passagers de 3ème classe payaient moins de 15£. Les 25% restants ont payé des prix beaucoup plus élevés, allant jusqu'à 70£.

Retours sur l'interprétation de l'écart-type

Groupe (Classe)	Prix Moyen du Billet	Écart-Type (Dispersion)
1ère Classe	84 £	78 £ (<i>Fort</i>)
2ème Classe	20 £	13 £ (<i>Fort</i>)
3ème Classe	13 £	11 £ (<i>Fort</i>)

Interprétation sociologique :

- ▶ **Le Niveau (Moyenne)** : Il y a un gouffre financier. La 1ère classe paie en moyenne 6 fois plus cher que la 3ème.
- ▶ **La Cohésion (Écart-type)** :
 - ▶ Les pauvres ont payé des prix allant de 0£ à 70£. La différence est énorme. Si on regarde par quartiles, 75% des passagers de 3ème classe payaient moins de 15£. Les 25% restants ont payé des prix beaucoup plus élevés, allant jusqu'à 70£.
 - ▶ Les riches (1ère) sont très différents entre eux (écart fort) : il y a des "petits riches" et des multimilliardaires.

Représenter les variables Y et X sur un graphique

Avant de relier des variables, il faut savoir les représenter correctement.

Une convention universelle

En sciences sociales (et naturelles), la place d'une variable sur un graphique n'est pas due au hasard.

- ▶ L'axe horizontal (**Abscisses**) = La cause supposée.
- ▶ L'axe vertical (**Ordonnées**) = L'effet observé.

Visualiser la convention

Axe Y (Ordonnées)



Axe X (Abscisses)

Visualiser la convention

Axe Y (Ordonnées)

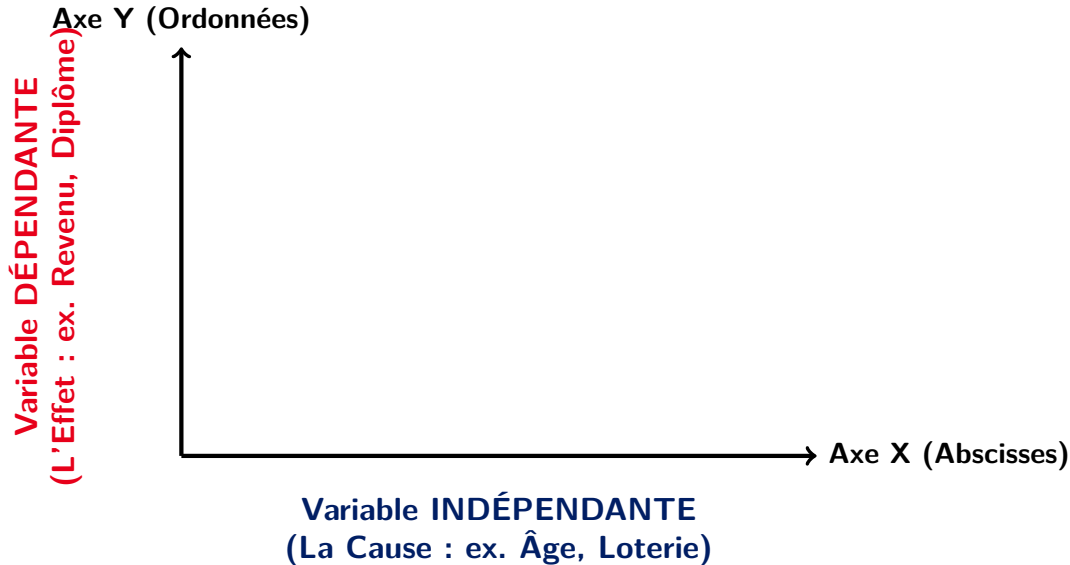


Axe X (Abscisses)

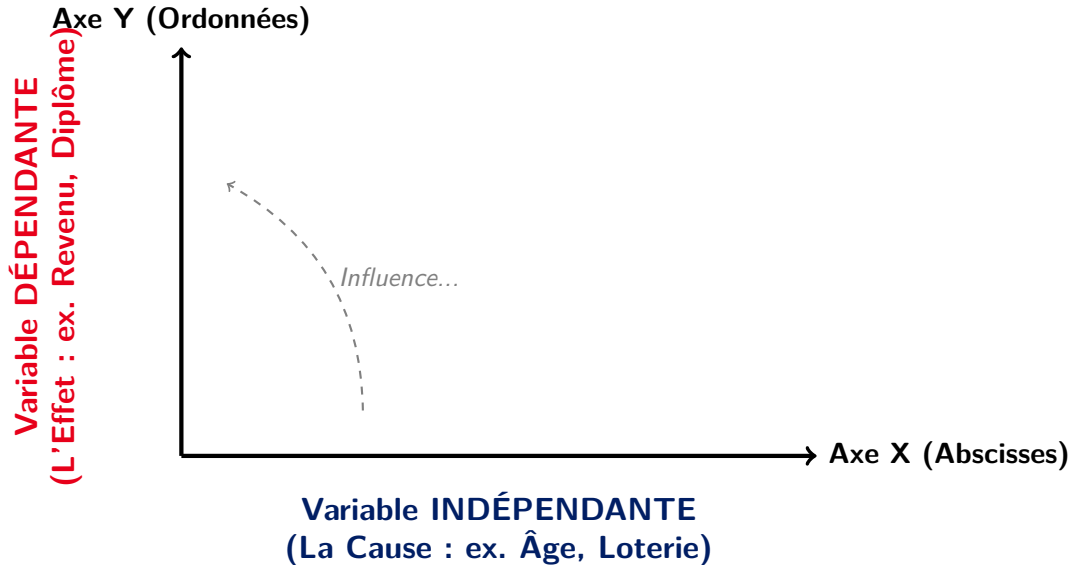


Variable INDÉPENDANTE
(La Cause : ex. Âge, Loterie)

Visualiser la convention



Visualiser la convention



Une application concrète : L'expérience au Ghana

Nous allons étudier l'article de :

Esther Duflo, Pascaline Dupas, Michael Kremer (2021).

- ▶ E. Duflo et M. Kremer ont reçu le **Prix Nobel d'Économie** (2019).
- ▶ Leur but : évaluer scientifiquement les politiques de lutte contre la pauvreté.

Esther Duflo, économiste



Le point de départ de la recherche

La question de recherche

Est-ce que rendre l'école secondaire (le lycée) **gratuite** permet d'améliorer la vie des jeunes dans les pays en développement ?

Le point de départ de la recherche

La question de recherche

Est-ce que rendre l'école secondaire (le lycée) **gratuite** permet d'améliorer la vie des jeunes dans les pays en développement ?

Les effets attendus (Variables dépendantes) :

- ▶ Plus d'années d'études validées ?

Le point de départ de la recherche

La question de recherche

Est-ce que rendre l'école secondaire (le lycée) **gratuite** permet d'améliorer la vie des jeunes dans les pays en développement ?

Les effets attendus (Variables dépendantes) :

- ▶ Plus d'années d'études validées ?
- ▶ Un meilleur accès à l'emploi (notamment public) ?

Le point de départ de la recherche

La question de recherche

Est-ce que rendre l'école secondaire (le lycée) **gratuite** permet d'améliorer la vie des jeunes dans les pays en développement ?

Les effets attendus (Variables dépendantes) :

- ▶ Plus d'années d'études validées ?
- ▶ Un meilleur accès à l'emploi (notamment public) ?
- ▶ Une baisse des grossesses précoces chez les jeunes femmes ?

Le problème de la méthode classique

Pourquoi ne peut-on pas **simplement comparer** ceux qui vont au lycée et ceux qui n'y vont pas ?

Le problème de la méthode classique

Pourquoi ne peut-on pas **simplement comparer** ceux qui vont au lycée et ceux qui n'y vont pas ?

Le Biais de Sélection

Les enfants qui vont au lycée ne sont pas les mêmes que ceux qui n'y vont pas :

- ▶ Ils viennent souvent de familles plus aisées.
- ▶ Leurs parents sont parfois plus instruits.
- ▶ Ils habitent plus près des villes.

Le problème de la méthode classique

Pourquoi ne peut-on pas **simplement comparer** ceux qui vont au lycée et ceux qui n'y vont pas ?

Le Biais de Sélection

Les enfants qui vont au lycée ne sont pas les mêmes que ceux qui n'y vont pas :

- ▶ Ils viennent souvent de familles plus aisées.
- ▶ Leurs parents sont parfois plus instruits.
- ▶ Ils habitent plus près des villes.

→ Si on observe qu'ils ont de meilleurs salaires plus tard, est-ce grâce au lycée... ou grâce à la richesse de leurs parents ?

La solution : L'expérience scientifique

Pour prouver que c'est bien la **gratuité** qui cause la réussite, il faut créer une situation artificielle parfaite.

La solution : L'expérience scientifique

Pour prouver que c'est bien la **gratuité** qui cause la réussite, il faut créer une situation artificielle parfaite.

L'Essai Randomisé Contrôlé (RCT)

On va distribuer des bourses d'études **par tirage au sort** (une loterie) parmi des jeunes qui ont tous le niveau pour aller au lycée mais pas les moyens.

Pourquoi utiliser le hasard ?

Le tirage au sort est la seule méthode qui garantit l'égalité parfaite.

- ▶ La machine choisit au hasard.

Pourquoi utiliser le hasard ?

Le tirage au sort est la seule méthode qui garantit l'égalité parfaite.

- ▶ La machine choisit au hasard.
- ▶ Elle ne regarde ni le revenu des parents, ni la motivation de l'élève.

Pourquoi utiliser le hasard ?

Le tirage au sort est la seule méthode qui garantit l'égalité parfaite.

- ▶ La machine choisit au hasard.
- ▶ Elle ne regarde ni le revenu des parents, ni la motivation de l'élève.
- ▶ **Résultat** : Les deux groupes (ceux qui gagnent et ceux qui perdent) sont **statistiquement identiques** au départ.

Pourquoi utiliser le hasard ?

Le tirage au sort est la seule méthode qui garantit l'égalité parfaite.

- ▶ La machine choisit au hasard.
- ▶ Elle ne regarde ni le revenu des parents, ni la motivation de l'élève.
- ▶ **Résultat** : Les deux groupes (ceux qui gagnent et ceux qui perdent) sont **statistiquement identiques** au départ.
- ▶ La seule différence dans leur vie sera l'intervention.

Le protocole de l'expérience

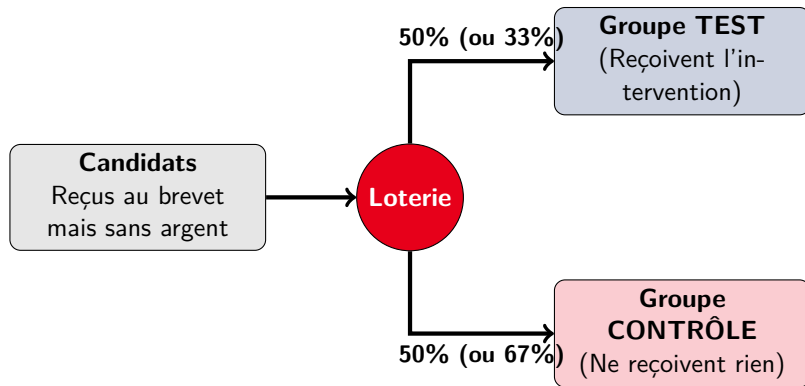
Candidats

Reçus au brevet
mais sans argent

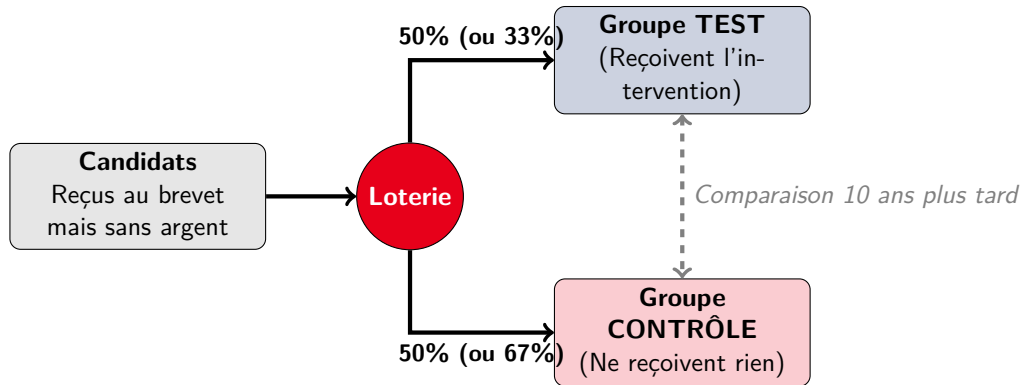


Loterie

Le protocole de l'expérience



Le protocole de l'expérience



De l'expérience au tableau de données

Comment cette expérience se traduit-elle dans nos fichiers Excel / R ?

De l'expérience au tableau de données

Comment cette expérience se traduit-elle dans nos fichiers Excel / R ?

La Variable Indépendante (La Cause)

C'est la variable Test (Le résultat de la loterie).

- ▶ 1 = A gagné la loterie (Groupe Test).
- ▶ 0 = A perdu la loterie (Groupe Contrôle).

C'est une variable qualitative binaire.

De l'expérience au tableau de données

Qu'allons-nous mesurer ?

Les Variables Dépendantes (Les Effets)

- ▶ `education` : Le nombre d'années d'études validées (Quantitative).
- ▶ `grossesse` : A eu un enfant prématurément (Qualitative : 1 = Oui, 0 = Non).
- ▶ `emploi_public` : Travaille pour l'État (Qualitative : 1 = Oui, 0 = Non).

Votre mission : Étape 1 (Le test d'équilibrage)

Fichier : `expe_lycee_Ghana_avantloterie`

Avant de crier victoire, il faut vérifier que le tirage au sort a bien fonctionné. Les deux groupes devaient être égaux **avant** l'intervention.

Votre mission : Étape 1 (Le test d'équilibrage)

Fichier : `expe_lycee_Ghana_avantloterie`

Avant de crier victoire, il faut vérifier que le tirage au sort a bien fonctionné. Les deux groupes devaient être égaux **avant** l'intervention.

- ▶ **Action :** Calculez la moyenne des notes au brevet (BECE) pour le groupe Test = 1, puis pour le groupe Test = 0.
- ▶ **Objectif :** Les deux moyennes doivent être presque identiques.

Ta mission : Étape 2 (Mesurer l'impact)

Fichier : `expe_lycee_Ghana_aprestloterie`

C'est le croisement **Quali** × **Quanti** (vu en Séance 4).

Ta mission : Étape 2 (Mesurer l'impact)

Fichier : `expe_lycee_Ghana_aprestloterie`

C'est le croisement **Quali** $\times$ **Quanti** (vu en Séance 4).

Marche à suivre :

1. Calculer la moyenne des années d'études (education) validées par le groupe Test = 1.
2. Calculer cette même moyenne pour le groupe Test = 0.
3. Soustraire les deux moyennes pour obtenir **l'effet causal** de la bourse.

14.1 Pourquoi la soustraction donne l'effet causal ?

Pour mesurer un impact réel, il faudrait théoriquement cloner un individu pour observer sa vie avec et sans la bourse.

Le rôle du groupe de contrôle

Puisque le clonage est impossible, le groupe Contrôle ($\text{Test} = 0$) sert de copie conforme au groupe Test ($\text{Test} = 1$).

14.1 Pourquoi la soustraction donne l'effet causal ?

Pour mesurer un impact réel, il faudrait théoriquement cloner un individu pour observer sa vie avec et sans la bourse.

Le rôle du groupe de contrôle

Puisque le clonage est impossible, le groupe Contrôle ($\text{Test} = 0$) sert de copie conforme au groupe Test ($\text{Test} = 1$).

La loterie garantit que les deux groupes ont exactement les mêmes caractéristiques de départ (origines sociales, niveau scolaire, etc.).

Le groupe Contrôle incarne le **contrefactuel** : ce qui se serait passé pour le groupe Test s'il n'avait pas reçu l'argent.

14.2 L'isolement de l'effet

Puisque les deux groupes sont des clones statistiques au départ, leurs trajectoires de vie devraient évoluer exactement de la même manière.

14.2 L'isolement de l'effet

Puisque les deux groupes sont des clones statistiques au départ, leurs trajectoires de vie devraient évoluer exactement de la même manière.

La déduction logique

Toute différence finale (comme le nombre d'années d'études) ne peut provenir que d'une seule cause : l'intervention elle-même.

14.2 L'isolement de l'effet

Puisque les deux groupes sont des clones statistiques au départ, leurs trajectoires de vie devraient évoluer exactement de la même manière.

La déduction logique

Toute différence finale (comme le nombre d'années d'études) ne peut provenir que d'une seule cause : l'intervention elle-même.

Le calcul :

1. Prendre le niveau final du groupe Test.
2. Retirer le niveau final du groupe Contrôle (qui représente l'évolution naturelle sans la bourse).
3. Le reste correspond à l'effet pur et exclusif de la bourse.

15.1 L'incertitude scientifique

En sciences sociales, on n'interroge presque jamais **toute** la population, mais seulement un **échantillon** (ex : 2000 lycéens au Ghana).

15.1 L'incertitude scientifique

En sciences sociales, on n'interroge presque jamais **toute** la population, mais seulement un **échantillon** (ex : 2000 lycéens au Ghana).

Le problème du hasard

Si on tirait au sort un autre échantillon de 2000 jeunes, on trouverait un résultat légèrement différent. Il y a donc toujours un "bruit" statistique, une incertitude.

15.1 L'incertitude scientifique

En sciences sociales, on n'interroge presque jamais **toute** la population, mais seulement un **échantillon** (ex : 2000 lycéens au Ghana).

Le problème du hasard

Si on tirait au sort un autre échantillon de 2000 jeunes, on trouverait un résultat légèrement différent. Il y a donc toujours un "bruit" statistique, une incertitude.

Exemple de la vie courante : Les sondages politiques.

"Le candidat A est estimé à 51% des voix, **plus ou moins 2%**."

Ce "plus ou moins", c'est notre marge d'erreur.

15.2 Calculer la Marge d'Erreur Statistique (MES)

Comment calcule-t-on ce "flou" statistique ? Voici la formule utilisée dans votre fichier de données :

15.2 Calculer la Marge d'Erreur Statistique (MES)

Comment calcule-t-on ce "flou" statistique ? Voici la formule utilisée dans votre fichier de données :

La Formule (pour un niveau de confiance à 95%)

$$\text{MES} = 1,96 \times \text{Écart-Type} \times \left(\frac{1}{\sqrt{n_1}} + \frac{1}{\sqrt{n_0}} \right)$$

15.2 Calculer la Marge d'Erreur Statistique (MES)

Comment calcule-t-on ce "flou" statistique ? Voici la formule utilisée dans votre fichier de données :

La Formule (pour un niveau de confiance à 95%)

$$\text{MES} = 1,96 \times \text{Écart-Type} \times \left(\frac{1}{\sqrt{n_1}} + \frac{1}{\sqrt{n_0}} \right)$$

Que signifient ces lettres ?

- ▶ **1,96** : Le seuil mathématique standard pour être sûr à 95%.
- ▶ **Écart-Type** : La dispersion de notre variable (ex : l'éducation).
- ▶ **n_1 et n_0** : Le nombre de personnes dans le groupe Test (n_1) et dans le groupe Contrôle (n_0). Plus on a de monde, plus la MES rétrécit !

15.3 La Règle d'Or : Que faire de cette MES ?

Avoir la MES ne suffit pas. Il faut obligatoirement la comparer à l'**effet mesuré** de notre politique (la bourse).

15.3 La Règle d'Or : Que faire de cette MES ?

Avoir la MES ne suffit pas. Il faut obligatoirement la comparer à l'**effet mesuré** de notre politique (la bourse).

Étape 1 : Calculer la différence entre les deux moyennes.

→ *Différence = Moyenne(Groupe Traité) - Moyenne(Groupe Contrôle)*

15.3 La Règle d'Or : Que faire de cette MES ?

Avoir la MES ne suffit pas. Il faut obligatoirement la comparer à l'**effet mesuré** de notre politique (la bourse).

Étape 1 : Calculer la différence entre les deux moyennes.

→ *Différence = Moyenne(Groupe Traité) - Moyenne(Groupe Contrôle)*

Étape 2 : La Comparaison

- ▶ Si la **Différence** > **MES** → L'effet dépasse le "bruit" statistique. Le résultat est **statistiquement significatif** (solide).

15.3 La Règle d'Or : Que faire de cette MES ?

Avoir la MES ne suffit pas. Il faut obligatoirement la comparer à l'**effet mesuré** de notre politique (la bourse).

Étape 1 : Calculer la différence entre les deux moyennes.

→ *Différence = Moyenne(Groupe Traité) - Moyenne(Groupe Contrôle)*

Étape 2 : La Comparaison

- ▶ Si la **Différence** $>$ **MES** → L'effet dépasse le "bruit" statistique. Le résultat est **statistiquement significatif** (solide).
- ▶ Si la **Différence** $<$ **MES** → Le "flou" est plus gros que l'effet observé. Le résultat est **non significatif** (impossible de conclure).

15.4 Comment formuler son interprétation ?

Voici comment rédiger vos conclusions dans un article ou un rapport :

15.4 Comment formuler son interprétation ?

Voici comment rédiger vos conclusions dans un article ou un rapport :

Exemple de résultat Significatif (Différence $>$ MES) :

"La bourse a augmenté la scolarisation de 1,5 an en moyenne. La marge d'erreur n'étant que de 0,5 an, cette différence est statistiquement significative. La politique est donc efficace."

15.4 Comment formuler son interprétation ?

Voici comment rédiger vos conclusions dans un article ou un rapport :

Exemple de résultat Significatif (Différence $>$ MES) :

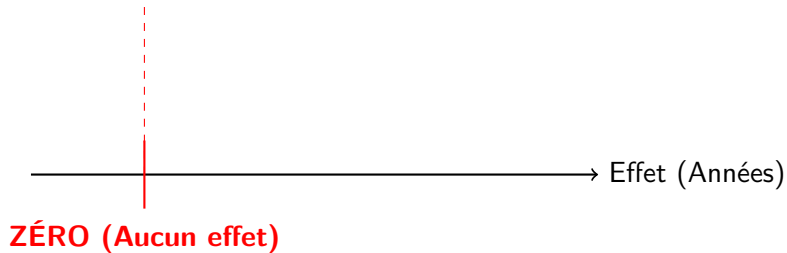
"La bourse a augmenté la scolarisation de 1,5 an en moyenne. La marge d'erreur n'étant que de 0,5 an, cette différence est statistiquement significative. La politique est donc efficace."

Exemple de résultat Non Significatif (Différence $<$ MES) :

"Le groupe traité gagne en moyenne 50€ de plus que le groupe contrôle. Cependant, la marge d'erreur étant de 80€, cette différence n'est pas statistiquement significative. Nous ne pouvons pas affirmer que la politique a un impact réel."

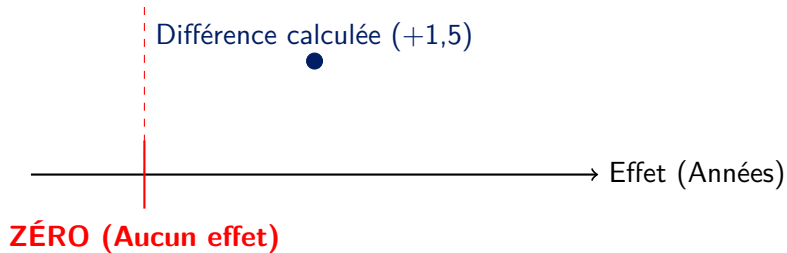
15.5 Visualiser un résultat SIGNIFICATIF

Différence mesurée : +1,5 an. **MES :** $\pm 0,5$ an.



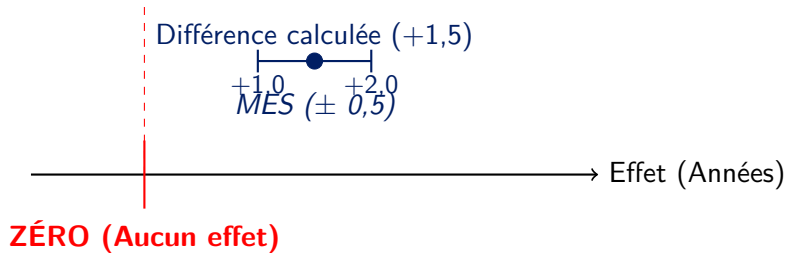
15.5 Visualiser un résultat SIGNIFICATIF

Différence mesurée : +1,5 an. **MES :** $\pm 0,5$ an.



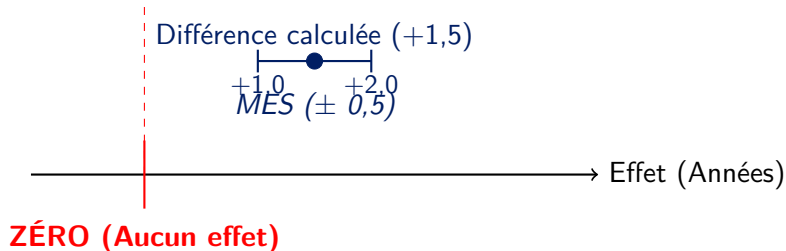
15.5 Visualiser un résultat SIGNIFICATIF

Différence mesurée : +1,5 an. **MES :** $\pm 0,5$ an.



15.5 Visualiser un résultat SIGNIFICATIF

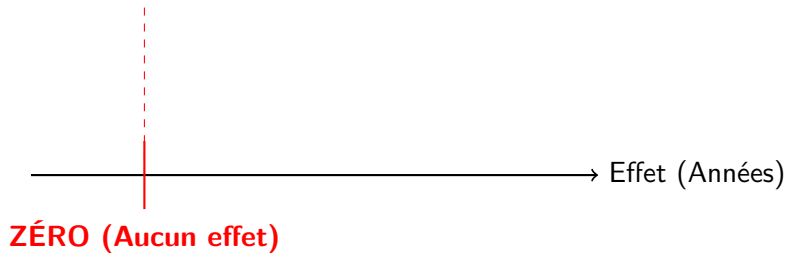
Différence mesurée : +1,5 an. **MES :** $\pm 0,5$ an.



Conclusion : La fourchette va de +1,0 à +2,0. Elle ne touche pas le Zéro.
→ L'effet positif est prouvé.

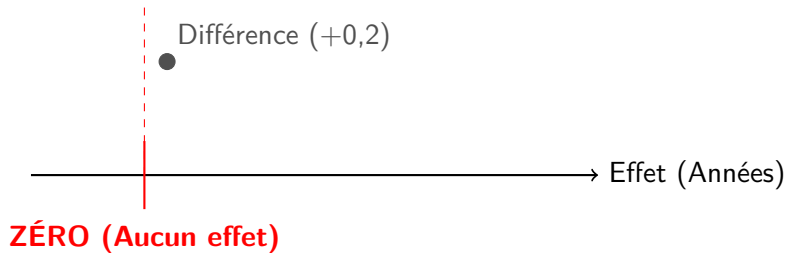
15.6 Visualiser un résultat NON SIGNIFICATIF

Différence mesurée : +0,2 an. **MES** : $\pm 0,5$ an.



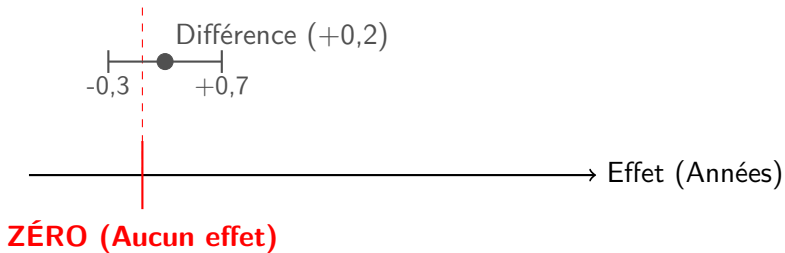
15.6 Visualiser un résultat NON SIGNIFICATIF

Différence mesurée : +0,2 an. **MES** : $\pm 0,5$ an.



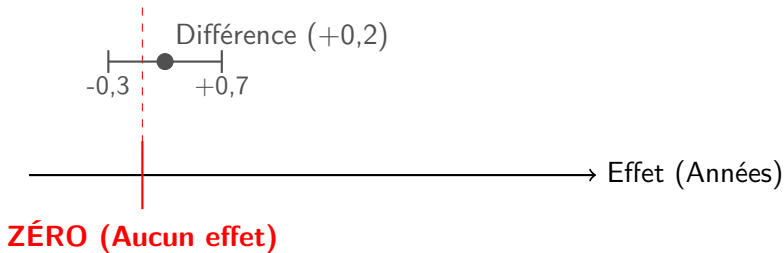
15.6 Visualiser un résultat NON SIGNIFICATIF

Différence mesurée : +0,2 an. **MES** : $\pm 0,5$ an.



15.6 Visualiser un résultat NON SIGNIFICATIF

Différence mesurée : $+0,2$ an. **MES** : $\pm 0,5$ an.



Conclusion : La fourchette croise le Zéro (l'effet réel pourrait être nul, ou même négatif).

→ La différence mesurée est "noyée" dans la marge d'erreur.

15.7 Application sur vos données

Maintenant que l'on comprend la mécanique, retournons au fichier Excel.

Étape 3 : Valider votre résultat sur le Ghana

1. Ouvrez le fichier excel `expe_lycee_Ghana_MES`.
2. Regardez la **Différence** d'années d'études que vous avez calculée.
3. Regardez la **MES** indiquée dans la case correspondante.
4. Posez-vous la question : **La Différence est-elle supérieure à la MES ?**

Si oui, vous venez de prouver statistiquement l'efficacité de la politique d'Esther Duflo !

Votre mission : Étape 3 (Valider le résultat)

Fichier : excel expe_lycee_Ghana_MES

- ▶ **Action** : Reprenez la différence que vous avez calculée à l'Étape 2.
- ▶ **Vérification** : Est-elle supérieure à la Marge d'Erreur Statistique fournie dans le tableau ?
- ▶ **Conclusion** : L'article de Duflo est-il scientifiquement prouvé ?

Conclusion

Ce qu'il faut retenir de cette séance :

1. Placer correctement ses variables (Abscisses = Cause, Ordonnées = Effet).
2. Le tirage au sort (loterie) permet d'éliminer le biais de sélection pour prouver la causalité.
3. Relier une variable Quali (Loterie) à une variable Quanti (Années d'études) permet de mesurer concrètement l'impact d'une politique publique.